BEN FİZİK YAPAMIYORUM

GÖRSEL YAZILI ATÖLYESİ / 2026-2027



10. SINIF

Hareketi okuyabilirim

Konum • Hız • İvme • Grafikler

37 SAYFA / ANLA • ÇÖZ • KENDİNİ ÖLÇ

6 konu • 6 örnek • 12 quiz • 12 kavram kartı

2 görsel atlas • 2 adım adım çözüm iskeleti

2 yazılı provası • 12 yeni açık uçlu soru

Puanlama ölçütleri • Gelişim ve yanlış defteri

1. dönem 1. yazılıya hazırlık

Okulunun seçtiği senaryoyu öğretmeninden öğren.

Özgün BFY çalışma kitabı • Resmî MEB yayını değildir.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Kendi çalışma rotanı seç

Bu kitapçık bir sınav tahmini değildir. Konuları öğretmeninin kapsamıyla eşleştir.

FİZ.10.1.1-3. Dört senaryonun konu birleşimi ele alınır. Senaryo 2, FİZ.10.1.3 için ayrı soru ayırmaz. İş, enerji ve güç bu ilk yazılı paketinde yer almaz. Tüm hareketler yatay doğrultuda; aksi belirtilmedikçe ivme sabittir.

MEB TABLOSU / SENARYO BAŞINA SORU SAYISI

Öğrenme çıktısı / kısa başlık		S1	S2	S3	S4
10.1.1	Sabit hızlı hareket	3	3	2	2
10.1.2	İvme	2	3	3	3
10.1.3	Grafikten model	2	-	1	2

S = senaryo. “-” o sütunda soru ayrılmadığını gösterir. Kaynak: 2026-2027 Fizik konu-soru dağılım tablosu, 1. dönem 1. yazılı. Bu kitapçıktaki soru sayıları MEB tablosundaki sayılar değildir.

SAYFALAR ARASINDA GEÇİŞ YAP

3-8 Öğren + örneği incele

9-11 Quiz: önce kendin çöz

12-13 Kartlar: cevabı ört, hatırla

14-16 Hatayı bul + yazılı provası

17-22 Açıklamalı çözüm + tekrar

23-37 Yeni atlas + 2 prova + çözümler

Üç tur önerisi: önce anlatımı oku, sonra cevaplara bakmadan çöz, ertesi gün yalnız yanlış yaptığın soru ve kartlara dön. Süreyi öğrenme hızına göre ayarla.

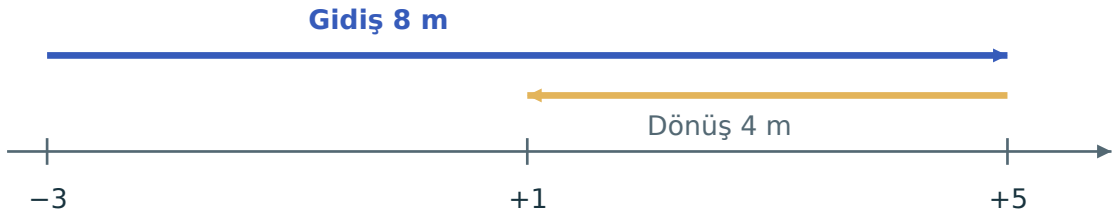
KONU DURAĞI 01 / FİZ.10.1.1

Önce referansını seç

Konum, bir cismin seçilen başlangıç noktasına göre nerede olduğunu belirtir. Bir boyutta sağ yönü pozitif seçersek sol taraftaki konumlar negatif olabilir. Negatif konum, cismin sola gittiği anlamına gelmez; hareket yönünü konumun zamanla değişiminden buluruz.

Yer değiştirme son konum ile ilk konumun farkıdır: Δx = xson − xilk. Alınan yol ise izlenen güzergâhın toplam uzunluğudur. Bir boyutta cisim yön değiştirirse yol, yer değiştirme büyüklüğünden daha büyük olabilir. Aynı yere dönen cismin yer değiştirmesi sıfır olabilirken yolu sıfır değildir.

Ortalama hız yer değiştirme/toplam süre; ortalama sürat toplam yol/toplam süredir. Duruşlar varsa süreye dahil edilir. Ortalama hız hareketin bütün ayrıntılarını göstermez; aynı ortalama değere sahip iki hareketin ara konumları farklı olabilir.



x (m) • Net değişim: +4 m

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir robot x = −3 m'den +5 m'ye gidiyor, sonra +1 m'ye dönüyor. Toplam süre 6 s. Yol, yer değiştirme, ortalama hız ve ortalama sürat nedir?

İlk parça 8 m, dönüş 4 m: yol 12 m. Yer değiştirme 1 − (−3) = +4 m. Ortalama hız +4/6 = +2/3 m/s; ortalama sürat 12/6 = 2 m/s. Son konum +1 m ile yer değiştirme +4 m farklı niceliklerdir.

HATA RADARI

Ortalama hızın büyüklüğü ile ortalama sürat, yön değiştiren bir harekette genellikle aynı değildir.

60 SANİYELİK KONTROL

x = −8 m bilgisi hareket yönünü söyler mi?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Hayır. Başlangıç noktasının negatif tarafında olduğunu söyler. Hareket yönü için konumun zamanla nasıl değiştiği gerekir.

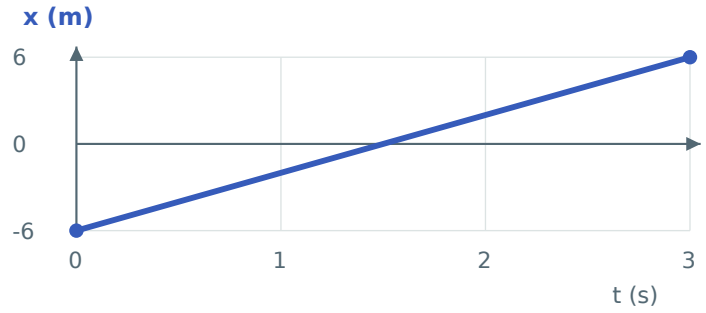
KONU DURAĞI 02 / FİZ.10.1.1

Veriden sabit hız modeline

Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapılıyorsa bir boyutta hız sabittir. Konum-zaman grafiği bir doğrudur. Doğrunun eğimi Δx/Δt ile bulunur; iki nokta arasındaki konum farkını zaman farkına bölmelisin.

Sabit hız modeli $x = x_0 + vt$ biçimindedir. x_0 başlangıç konumu, v ise seçilen eksene göre işaretli hızdır. Modelde t = 0 yazmak başlangıç konumunu geri vermelidir. x/t işlemi, yalnız başlangıç konumu sıfır olduğunda bu modelde hızı verir.

Grafiğin daha yukarıda olması, her zaman daha hızlı hareket anlamına gelmez. Paralel konum-zaman doğruları aynı eğime ve aynı hıza sahiptir. Yatay bir konum-zaman doğrusu, konumun değişmediğini ve hızın sıfır olduğunu gösterir.



Eğim = 12 m / 3 s

Hız = +4 m/s

x = −6 + 4t

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir araç t = 0, 1, 2, 3 s anlarında sırasıyla −6, −2, +2, +6 m konumlarında. Modeli ve t = 5 s konumunu bul.

Her saniyede +4 m değişim vardır: v = +4 m/s. x_0 = −6 m olduğundan x = −6 + 4t. t = 5 s için x = +14 m. 0-3 s yer değiştirmesi +12 m, son konum +6 m'dir; bunlar aynı değildir.

HATA RADARI

Grafikten hız okurken eksen birimlerini kontrol et. Eğimin birimi metre/saniye olmalıdır.

60 SANİYELİK KONTROL

x = 2 + 5t ve x = −7 + 5t modellerindeki araçların hızları farklı mı?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: İkisinin de hızı +5 m/s; başlangıç konumları farklı. Konum-zaman doğruları paraleldir.

KONU DURAĞI 03 / FİZ.10.1.2

İvme sürat değildir

İvme, hızın birim zamandaki değişimidir. Ortalama ivme aort = (vson − vilk)/Δt ile bulunur. Bu oran her aralık için tanımlıdır; ivmenin aralık boyunca sabit olduğunu söylemek için ek bilgi gerekir. Birim (m/s)/s = m/s² olur.

Bir boyutta hız ile ivme aynı işaretliyse sürat artar; zıt işaretliyse sürat azalır. Bu yorum, cismin hızının sıfırı geçip yön değiştirmesine kadar ilgili zaman parçası için yapılır. Pozitif ivme tek başına hızlanma, negatif ivme tek başına yavaşlama demek değildir.

Sabit ivmede eşit sürelerde eşit hız değişimi vardır: v = v₀ + at. Hız sıfır olduğunda ivme sıfır olmak zorunda değildir. Durma anından hemen önceki ve sonraki hızları inceleyerek yön değişimini belirleyebilirsin.

v + a +	v + a −	v − a +	v − a −
Sürat artar	Sürat azalır	Sürat azalır	Sürat artar

Yorum, hızın işaret değiştirmediği zaman parçası içindir.

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir cismin hızı 3 s içinde −9 m/s'den −3 m/s'ye doğrusal değişiyor. İvmesini ve sürat değişimini bul.

a = [−3 − (−9)]/3 = +2 m/s². Hızın yönü negatiftir, ivme pozitiftir. Sürat 9'dan 3 m/s'ye düştüğü için cisim yavaşlar. +2 işareti ivmenin pozitif yönde olduğunu söyler; süratin arttığını söylemez.

HATA RADARI

Δv hesabında ilk hızın eksi işaretini parantezle koru. −3 − (−9) işlemi −12 değildir.

60 SANİYELİK KONTROL

İki uç hızdan ortalama ivmeyi bulman, bütün aralıkta ivmenin sabit olduğunu kanıtlar mı?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Hayır. Sabitlik için ara ölçümler veya soruda verilen sabit ivme koşulu gerekir.

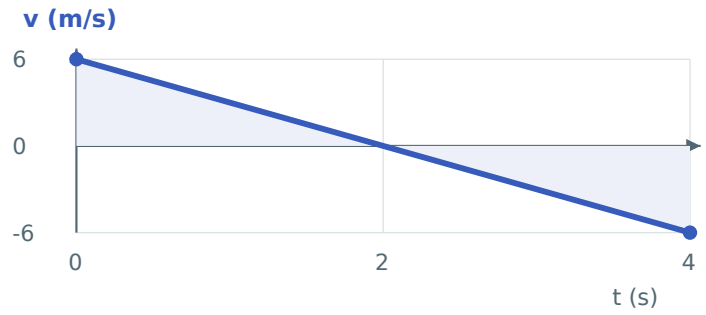
KONU DURAĞI 04 / FİZ.10.1.2-3

Hız grafiğinde alanı oku

Hız-zaman grafiğinde eğim ivmeyi verir. Yatay parça sabit hız; eğimli doğru sabit ivme anlamına gelir. Grafiğin zaman ekseninin altında olması, hızın negatif yönde olduğunu gösterir; ivmenin işareti ise eğimden bulunur.

Grafikle zaman ekseni arasında kalan işaretli alan yer değiştirmedir. Eksen üzerindeki alan pozitif, altındaki negatif alınır. Alınan yolu bulmak için alan büyüklükleri toplanır. Yön değişimi varsa alanı hızın sıfır olduğu anda parçalara ayır.

Dikdörtgen, üçgen ve yamuk alanlarını kullanabilirsin. Alanın birimi (m/s) × s = m olduğundan sonuç bir uzunluk niceliğidir. Hız grafiğinin yüksekliğini konumla karıştırma; başlangıç konumu ayrıca verilmedikçe alan yalnız yer değiştirmeyi verir.



Üst alan: +6 m

Alt alan: −6 m

Yol: 6 + 6 = 12 m

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Hız 0-4 s boyunca +6 m/s’den −6 m/s’ye doğrusal azalıyor. İvme, yer değiştirme ve yol nedir?

a = (−6 − 6)/4 = −3 m/s². Hız t = 2 s’de sıfır olur. İlk üçgen +6 m, ikinci üçgen −6 m alan verir. Yer değiştirme 0 m, yol 12 m’dir. İlk iki saniye yavaşlar; sonraki iki saniye negatif yönde hızlanır.

HATA RADARI

Toplam işaretli alan sıfırsa cisim hiç hareket etmemiş olmak zorunda değildir.

60 SANİYELİK KONTROL

Hız grafiğinin alanları +12 m ve −5 m ise yol ve yer değiştirme nedir?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Yol 17 m; yer değiştirme +7 m. Alanların büyüklüklerini toplamakla işaretli toplam farklı işlemlerdir.

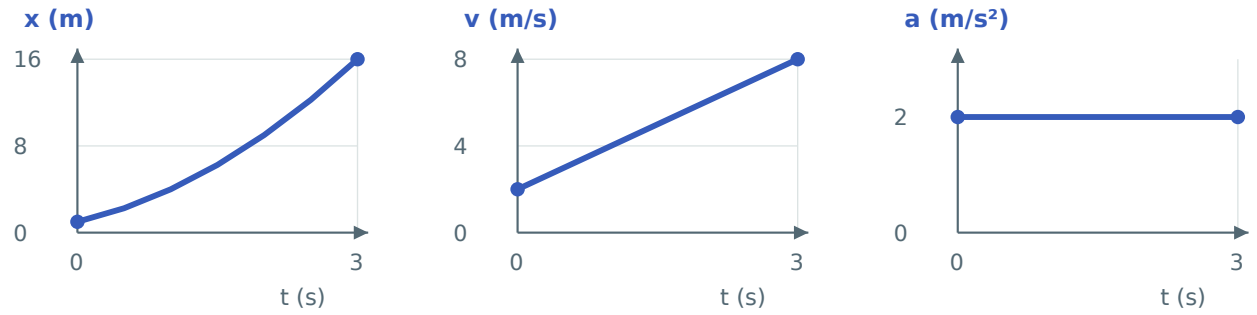
KONU DURAĞI 05 / FİZ.10.1.3

Üç grafik, aynı hareket

Konum-zaman grafiğinin eğimi hız; hız-zaman grafiğinin eğimi ivmedir. İvme-zaman grafiğinin alanı ise hız değişimini verir. Bu üç bağlantı, aynı hareketi üç farklı temsil üzerinden denetlemene yardımcı olur.

Sabit ivmede $v = v_0 + at$ ve $\Delta x = v_0 t + at^2/2$ kullanılır. Hız-zaman grafiğinin yamuk alanı da $\Delta x = (v_0 + v)t/2$ verir. Bu son ortalama hız ifadesi, hızın zamanla doğrusal değiştiği aralık için geçerlidir.

Başlangıç konumu x_0 biliniyorsa son konum $x = x_0 + \Delta x$ olur. Başlangıç hızını sıfır sanmak, ivme grafiğinin alanını doğrudan son hız sanmak ve sabit ivme koşulu olmadan formülleri uygulamak sık görülen üç hatadır.



BİRLİKTE ÇÖZELİM

$x_0 = +1$ m, $v_0 = +2$ m/s, $a = +2$ m/s². İlk 3 s için son hız, yer değiştirme ve son konumu hesapla.

$v = 2 + 2\times3 = 8$ m/s. $\Delta x = 2\times3 + (2\times3^2)/2 = 15$ m. $x = 1 + 15 = 16$ m. İvme grafiğinin alanı 6 m/s, yani Δv'dir; son hız 8 m/s'dir. Hız grafiğinde yamuk alanı $(2+8)\times3/2 = 15$ m ile aynı sonuç gelir.

HATA RADARI

Bir modelin denklemi kadar koşulu da cevabın parçasıdır: burada ivme sabit ve hareket tek boyutludur.

60 SANİYELİK KONTROL

İvme grafiğinin alanı −6 m/s, ilk hız +10 m/s ise son hız nedir?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: $v = v_0 + \Delta v = 10 - 6 = +4$ m/s. Alan tek başına son hızı vermez.

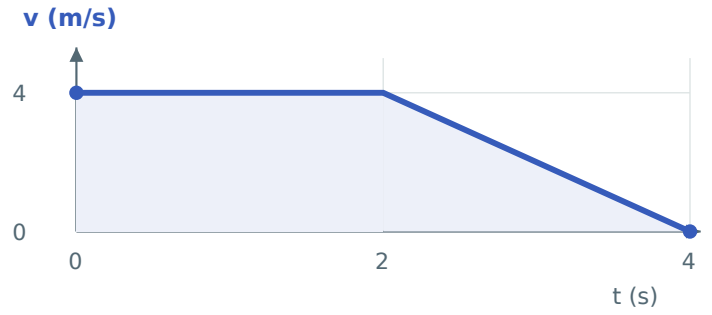
KONU DURAĞI 06 / FİZ.10.1.1-3

Parçalı hareketi birleştir

Bir hareketin bazı aralıkları sabit hızlı, bazıları ivmeli olabilir. Her aralığın başlangıç hızı ve süresi ayrı belirlenir. Bir aralığın son hızı, hareket kesintisizse sonraki aralığın başlangıç hızıdır.

Önce zaman aralıklarını ayır, sonra her parça için uygun modeli seç. Yer değiştirmeleri işaretleriyle topla; yol isteniyorsa yön değişimlerini de böl. Toplam ortalama hız için toplam yer değiştirmeyi toplam süreye böl. Aralık hızlarının aritmetik ortalaması her durumda doğru değildir.

Bir grafik çiziminde eksen adı, birim, köşe noktalarının değerleri ve aralık sınırları bulunmalıdır. Yalnız doğru sayısal cevap, yanlış çizilmiş bir grafiği düzeltmez. Grafikten bulunan alanı bir formülle yeniden hesaplamak bağımsız bir kontrol sağlar.



Dikdörtgen: 8 m

Üçgen: 4 m

Toplam: 12 m

BİRLİKTE ÇÖZELİM

Bir robot ilk 2 s boyunca +4 m/s ile gidiyor. Sonraki 2 s'de hızı doğrusal olarak sıfıra düşüyor. Toplam yol ve ortalama hız nedir?

İlk aralıkta alan 4×2 = 8 m. İkinci aralıkta üçgen alanı 4×2/2 = 4 m. Hız hiç negatif olmadığından yol ve yer değiştirme 12 m. Ortalama hız 12/4 = +3 m/s. İkinci aralığın ivmesi (0−4)/2 = −2 m/s².

HATA RADARI

Toplam süreye durma veya bekleme aralıkları da dahildir. Bir parçayı atlamak ortalamayı değiştirir.

60 SANİYELİK KONTROL

Araç 2 m/s ile 1 s, sonra 6 m/s ile 3 s aynı yönde gidiyor. Ortalama hız 4 m/s mi?

Önce kendin yanıtla. Kontrol: Hayır. Yol ve yer değiştirme 2×1+6×3 = 20 m; süre 4 s; ortalama hız 5 m/s. Süreler eşit olmadığından basit aritmetik ortalama yanlış.

MINI QUIZ 1 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 17. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q01 **Bir araç x = −4 m'den x = +2 m'ye geliyor. Yer değiştirmesi nedir?**

A) +6 m
B) −6 m
C) +2 m
D) +4 m

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q02 **x = 7 − 2t (m, s) modelinde hız nedir?**

A) +7 m/s
B) +2 m/s
C) −2 m/s
D) −7 m/s

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q03 **Konum-zaman grafiğindeki iki doğru paraleldir. Hangisi zorunludur?**

A) Aynı konumdadırlar
B) İkisi de duruyordur
C) Başlangıç konumları sıfırdır
D) Hızları eşittir

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q04 **Bir kişi 10 m gidip aynı yoldan 10 m dönüyor. Toplam 5 s sürüyor. Ortalama hız ve ortalama sürat?**

A) 4 ve 0 m/s
B) 0 ve 4 m/s
C) 4 ve 4 m/s
D) 2 ve 4 m/s

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

MINI QUIZ 2 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 18. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q05 **Hız 2 s'de −6'dan −2 m/s'ye doğrusal değişiyor. İvme ve sürat için doğru ifade?**

A) −2 m/s², artar
B) +2 m/s², azalır
C) +2 m/s², artar
D) −4 m/s², azalır

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q06 **Bir anda v = 0 ölçülüyor. Tek başına hangisi söylenebilir?**

A) O andaki sürat sıfırdır
B) İvme kesin sıfırdır
C) Cisim hiç hareket etmemiştir
D) Konum sıfırdır

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q07 **Hız 0'dan +10 m/s'ye 5 s'de doğrusal artıyor. Yer değiştirme?**

A) 50 m
B) 10 m
C) 25 m
D) 2 m

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q08 **İvme-zaman grafiğinin alanı hangi niceliği verir?**

A) Konum
B) Alınan yol
C) Son hız, koşulsuz
D) Hız değişimi

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

MINI QUIZ 3 / 4 SORU

Önce düşün, sonra işaretle

Cevap ve gerekçeler: sayfa 19. Her soruda tek doğru seçenek vardır.

Q09 **v_0 = +3 m/s, a = +2 m/s², t = 2 s. Yer değiştirme kaç m?**

A) 7
B) 14
C) 4
D) 10

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q10 **Hız 4 s'de +4'ten −4 m/s'ye doğrusal değişiyor. Yol ve yer değiştirme?**

A) 0 m, 8 m
B) 16 m, 0 m
C) 8 m, 0 m
D) 8 m, 8 m

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q11 **Bir cisim +2 m/s sabit hızla 3 s, ardından durarak 3 s geçiriyor. Tüm sürede ortalama hız?**

A) +1 m/s
B) +2 m/s
C) 0 m/s
D) +6 m/s

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

Q12 **Sabit ivmeli hareket için $\Delta x = (v_0+v)t/2$ kullanımını hangi bilgi gerekçelendirir?**

A) Yalnız son hızın bilinmesi
B) Hızın zamanla doğrusal değişmesi
C) Başlangıç konumunun sıfır olması
D) Hızın pozitif olması

Eminim ○ Tekrar bakacağım ○

KAVRAM KARTLARI 1/2

Kapat, hatırla, kontrol et

Alt kısmı kâğıtla ört. Soruyu sesli yanıtla; sonra cevabı aç. Bildiklerine küçük bir işaret koy.

K01 / HATIRLA

Konum ile yer değiştirme?

Konum referansa göre yer; yer değiştirme son konum eksi ilk konumdur.

K02 / HATIRLA

Ortalama hız?

Toplam yer değiştirme / toplam süre. Yönü işaretle belirtilir.

K03 / HATIRLA

Ortalama sürat?

Toplam yol / toplam süre. Negatif olamaz.

K04 / HATIRLA

Sabit hızın izi?

Eşit sürelerde eşit yer değiştirme; x-t grafiğinde sabit eğim.

K05 / HATIRLA

İvmenin birimi?

m/s^2. Bir saniyedeki hız değişiminin m/s cinsinden ölçüsüdür.

K06 / HATIRLA

Negatif ivme daima yavaşlatır mı?

Hayır. Hız da negatifse sürat artabilir.

KAVRAM KARTLARI 2/2

Kapat, hatırla, kontrol et

Alt kısmı kâğıtla ört. Soruyu sesli yanıtla; sonra cevabı aç. Bildiklerine küçük bir işaret koy.

K07 / HATIRLA

x-t eğimi?

Hız. Grafiğin yüksekliği ise konumdur.

K08 / HATIRLA

v-t eğimi?

İvme. Grafiğin yüksekliği hızdır.

K09 / HATIRLA

v-t alanı?

İşaretli alan yer değiştirme; alan büyüklükleri toplamı yol.

K10 / HATIRLA

a-t alanı?

Hız değişimi. Son hız için ilk hız eklenir.

K11 / HATIRLA

v = 0 ise a = 0 mı?

Zorunlu değil. Yön değiştirme anında hız sıfır, ivme sıfırdan farklı olabilir.

K12 / HATIRLA

Δx formüllerinin koşulu?

$v_0t + at^2/2$ ve $(v_0+v)t/2$ sabit ivmeli aralıklar için kullanılır.

HATA AVI / 3 KISA GÖREV

Yanlışı bul, gerekçeyle düzelt

Her ifadede yanlış olan düşünceyi işaretle. Altına doğru açıklamayı yaz. Çözümler sayfa 22’de.

H1 **“x = 5 + 3t olduğuna göre hız, x/t = 5/t + 3’tür.”**

H2 **“a = −2 m/s² ise cisim kesin yavaşlar.”**

H3 **“Hız-zaman grafiğinde +9 m ve −4 m alan var. Alınan yol 5 m.”**

YAZILI PROVASI 1/2

İşlemi ve nedenini göster

Açık uçlu özgün uygulamalar. Çözümler: sayfa 20. Gerekirse defterinde devam et.

U01 **Bir ölçüm tablosunda t (s): 0, 2, 4, 6; x (m): 9, 5, 1, −3. Hızı, konum modelini ve 0-6 s yer değiştirmesini bul. Grafiğin eksenlerini ve uç noktalarını yaz.**

U02 **Robot önce +6 m/s ile 2 s ilerliyor, sonra −2 m/s ile 3 s gidiyor. Yön değiştirme süresini ihmal et. Yol, yer değiştirme, ortalama hız ve sürati hesapla.**

U03 **Başlangıç hızı −10 m/s olan bir cisim +2 m/s² sabit ivmeyle 6 s hareket ediyor. Ne zaman yön değiştirir? Son hız, yer değiştirme ve yol nedir?**

YAZILI PROVASI 2/2

İşlemi ve nedenini göster

Açık uçlu özgün uygulamalar. Çözümler: sayfa 21. Gerekirse defterinde devam et.

U04 **Bir araç $v_0 = +4$ m/s ile başlayıp $+3$ m/s² sabit ivmeyle 4 s gidiyor. $x_0 = -2$ m. Son hızı, yer değiştirmeyi ve son konumu bul; yer değiştirmeyi grafik alanıyla doğrula.**

U05 **Bir cisim 0-3 s'de +2 m/s sabit hızla gidiyor. Sonraki 2 s'de hızı doğrusal olarak +6 m/s'ye yükseliyor. Hız grafiğini çiz; toplam yer değiştirmeyi ve ikinci aralığın ivmesini bul.**

U06 **Bir öğrenci "Son hız sıfırsa bütün yol boyunca ivme sıfırdır" diyor. Sayısal bir karşı örnek kur; hız-zaman grafiği ve alanla açıklama yap.**

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 1

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q01 • A

+6 m

Δx = 2 − (−4) = +6 m. +2 m son konumdur. Eksi başlangıç konumunu çıkarırken parantez kullanılmalıdır.

Q02 • C

−2 m/s

Sabit hızlı harekette t'nin katsayısı hızdır. Başlangıç konumu +7 m, hız −2 m/s'dir. İvme sıfırdır.

Q03 • D

Hızları eşittir

Paralel doğruların eğimleri eşittir; konum-zaman eğimi hızı verir. Doğrular farklı yüksekliklerde olabilir, dolayısıyla konumlar eşit olmak zorunda değildir.

Q04 • B

0 ve 4 m/s

Başlangıca dönüldüğü için Δx = 0; toplam yol 20 m. Ortalama hız 0/5 = 0, ortalama sürat 20/5 = 4 m/s.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 2

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q05 • B

+2 m/s², azalır

a = [−2 − (−6)]/2 = +2 m/s². Sürat 6'dan 2'ye düşer. Hız ve ivme zıt yönlüdür.

Q06 • A

O andaki sürat sıfırdır

Sürat hızın büyüklüğüdür. O anda sıfırdır; ancak ivme, geçmiş hareket ve konum için bu bilgi tek başına yeterli değildir.

Q07 • C

25 m

Hız-zaman grafiği üçgen oluşturur: 5×10/2 = 25 m. 10×5 işlemi, bütün süre boyunca son hızla gidildiğini varsayar ve yanlıştır.

Q08 • D

Hız değişimi

Alan a×Δt boyutundadır ve Δv verir. Son hız için başlangıç hızı eklenir; yalnız $v_0 = 0$ ise alan son hıza eşittir.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / QUIZ 3

Doğru cevabın gerekçesi

Yalnız şıkkı kontrol etme. Yanlış düşündüğün adımı bir cümleyle kendi sözlerinle yaz.

Q09 • D

10

Δx = 3×2 + 2×2²/2 = 6+4 = 10 m. Son hız 7 m/s olur; 7 sayısını yer değiştirme sanmamak gerekir.

Q10 • C

8 m, 0 m

t = 2 s'de yön değişir. İki üçgenin alan büyüklüğü de 4 m. Yol 8 m; işaretli toplam 4−4 = 0 m.

Q11 • A

+1 m/s

Yer değiştirme 2×3 = 6 m, toplam süre 6 s. Ortalama hız +1 m/s. Bekleme süresi toplamdan çıkarılmaz.

Q12 • B

Hızın zamanla doğrusal değişmesi

Sabit ivmede hız-zaman grafiği doğrudur; yamuk alanı bu ifadeyi verir. Negatif hızlarla da işaretli alan bulunabilir. İvme değişkense koşulsuz uygulanamaz.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / UYGULAMA 1

Adım adım çözüm

Örnek yanıtlar aşağıda. Aynı fiziksel gerekçeyi taşıyan farklı doğru anlatımlar da geçerlidir.

U01

1. Her 2 s'de −4 m değişim: v = −4/2 = −2 m/s.

2. x_0 = 9 m; x = 9 − 2t. Δx = −3 − 9 = −12 m.

3. Yatay eksen t (s), düşey eksen x (m). (0,9), (2,5), (4,1), (6,−3) noktaları aynı doğru üzerindedir.

Kendini kontrol et: Modelde t = 0 ve 6 yazınca verilen konumlar çıkmalı.

U02

1. Birinci parça +12 m, ikinci parça −6 m yer değiştirme verir. Toplam Δx = +6 m.

2. Yol 12+6 = 18 m; toplam süre 5 s.

3. Ortalama hız +6/5 = +1,2 m/s; ortalama sürat 18/5 = 3,6 m/s.

Kendini kontrol et: Yön değişiminin ideal olarak ani alınması, geçiş anındaki ivmenin bu modelde hesaplanacağı anlamına gelmez.

U03

1. v = −10 + 2t. v = 0 için t = 5 s; sonra hız pozitife geçer. Son hız +2 m/s.

2. Δx = −10×6 + 2×6^2/2 = −24 m.

3. 0-5 s alanı −25 m; 5-6 s alanı +1 m. Yol 25+1 = 26 m.

Kendini kontrol et: Yer değiştirme −24 m iken yol 26 m olabilir. Alanları hızın sıfır olduğu anda ayır.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / UYGULAMA 2

Adım adım çözüm

Örnek yanıtlar aşağıda. Aynı fiziksel gerekçeyi taşıyan farklı doğru anlatımlar da geçerlidir.

U04

1. $v = 4 + 3\times4 = +16$ m/s.

2. $\Delta x = 4\times4 + 3\times4^2/2 = 40$ m; $x = -2+40 = 38$ m.

3. Hız-zaman grafiğinin yamuk alanı $(4+16)\times4/2 = 40$ m. İki yöntem aynı sonucu verir.

Kendini kontrol et: 40 m yer değiştirme, 38 m son konumdur; başlangıç konumunu unutma.

U05

1. Grafik (0,2)-(3,2) yatay, ardından (3,2)-(5,6) doğrusal parçalarından oluşur. Eksenler t (s), v (m/s).

2. İlk alan 6 m; ikinci alan $(2+6)\times2/2 = 8$ m. Toplam 14 m.

3. İkinci ivme $(6-2)/2 = +2$ m/s². İlk ivme sıfırdır.

Kendini kontrol et: İkinci parçanın süresi 5 s değil, $5-3 = 2$ s.

U06

1. Örnek: $v_0 = +6$ m/s, $a = -2$ m/s², süre 3 s. Son hız $6-2\times3 = 0$.

2. Grafik (0,6) ile (3,0) arasında azalan bir doğrudur. Eğim -2 m/s² olup sıfır değildir.

3. Alan $3\times6/2 = 9$ m. Cisim yavaşlayarak 9 m ilerleyip durmuştur. Başka tutarlı karşı örnekler de geçerlidir.

Kendini kontrol et: Bir son değer, tüm zaman aralığının davranışını tek başına belirlemez.

ÇÖZÜM ATÖLYESI / HATA AVI

Hatanın kaynağını kapat

Her düzeltmeden sonra ilgili konu durağına dön. Aynı örneği sayıları değiştirerek yeniden çöz.

H1 / DOĞRU DÜŞÜNCE

Hız, konum farkının zaman farkına oranı veya x-t eğimidir. x_0 = 5 m sıfır değil. Sabit hız +3 m/s'dir.

H2 / DOĞRU DÜŞÜNCE

Hızın yönü bilinmeden karar verilemez. v negatifken aynı yönlü a sürati artırır; v pozitifken sürati azaltır.

H3 / DOĞRU DÜŞÜNCE

5 m yer değiştirmedir. Alınan yol alan büyüklüklerinin toplamı: 9+4 = 13 m.

YANLIŞ DEFTERİ

Yanlışım bilgi eksikliğinden mi, birim/işaret hatasından mı, grafiği yanlış okumaktan mı? Birini seç; doğru düşünceyi tek cümleyle yaz. Sonra aynı soruya yarın yeniden dön.

ÇALIŞMAMI TAMAMLADIM MI?

- ☐ Okulumun seçtiği senaryoyu ve sınav kapsamını öğrendim.
- ☐ 12 quiz sorusunu önce kendim denedim.
- ☐ 12 kartın cevaplarını kapatarak hatırlamaya çalıştım.
- ☐ 6 uygulamada yalnız sonucu değil gerekçeyi de yazdım.
- ☐ Yanlış yaptığım en az iki soruyu yeniden çözdüm.

YENI BÖLÜM / SINAV LABORATUVARI

Bilmekten yapabilmeye

İlk 22 sayfa temeli kurdu. Şimdi kendi çözümünü üret, puanla ve yeniden dene.

01 GÖRSEL ATLAS
İki sayfada ilişkileri birleştir. Ezberlediğin kuralı çizim üzerinde göster. 24-25

02 ÇÖZÜM İSKELETİ
İpuçlarıyla çöz. Ardından örnek yanıtı kapatıp aynı adımları yeniden kur. 26-27

03 YAZILI PROVASI A
40 dakika ayır. 6 açık uçlu soruda sonucu, birimi ve gerekçeyi yaz. 28-29

04 YANLIŞINI ONAR
Çözümle karşılaştır; yalnız kaybettiğin adımı ilgili konuya dönerek düzelt. 32-33

05 YAZILI PROVASI B
Başka bir oturumda tekrar ölç. İlk provanın cevabını ezberlemekle yetinme. 30-31

Kapsam notu: Provalar bu paketin konu birleşimini çalıştırır; okulunun seçtiği resmî senaryoyu birebir taklit etmez. Öğretmeninin sınav kapsamı önceliklidir.

GÖRSEL ATLAS 1/2

Bir hareket, üç farklı pencere

Oku → şekil üzerinde göster → açıklamayı kapat → kendi cümlenle anlat.

KONUM

x-t eğimi → hız

Grafiğin yüksekliği konumdur; eğim hızdır.

HIZ

v-t eğimi → ivme

Eğim ve hızın işaretini ayrı oku.

ALAN

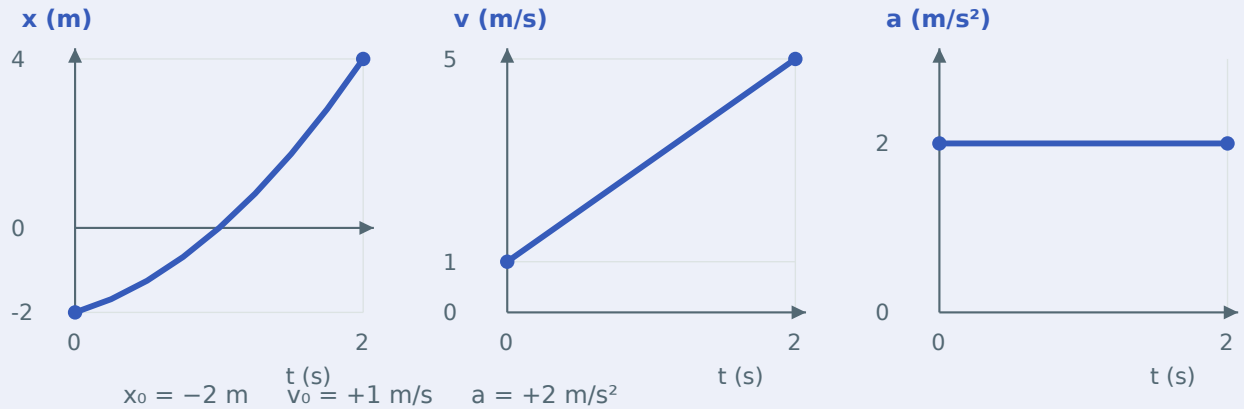
v-t alanı → Δx

İşaretli alan yer değiştirme; büyüklükler toplamı yol.

İVME

a-t alanı → Δv

Son hızı bulmak için ilk hızı ekle.



$x_0 = -2$ m $v_0 = +1$ m/s $a = +2$ m/s²

Sabit ivmede x-t eğri olabilir; v-t doğrudur; a-t yataydır. Başlangıç koşullarını ayrı tut.

GÖRSEL ATLAS 2/2

İşaretlerden hareketi oku

Oku → şekil üzerinde göster → açıklamayı kapat → kendi cümlenle anlat.

v + / a +

Pozitif yönde hızlanır

Hız ve ivme aynı işaretli.

v + / a −

Pozitif yönde yavaşlar

Sıfır hıza ulaşana kadar.

v − / a +

Negatif yönde yavaşlar

Sıfırı geçerse yorum değişir.

v − / a −

Negatif yönde hızlanır

Negatif ivme daima yavaşlama değildir.

Sürat artar



Sürat azalır



Sürat azalır



Sürat artar



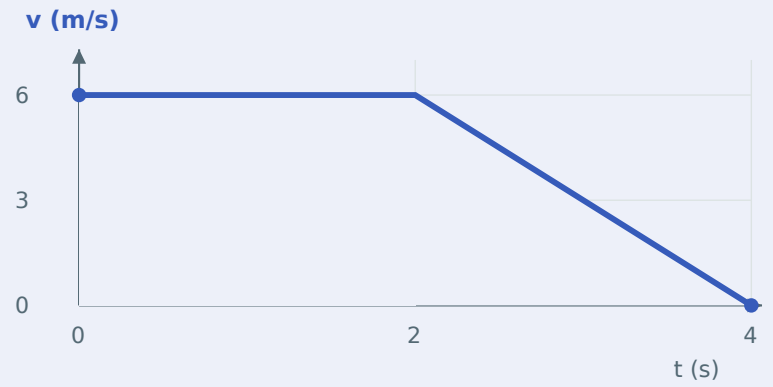
Bu dört durum, hızın sıfırı geçmediği aralıklar içindir. Yön değişiminde aralığı ikiye böl.

ÇÖZÜM ISKELETI 1/2

Grafikten karara, karardan hesaba

Önce boşlukları kendin doldur. Alttaki kontrol yanıtını bir kâğıtla kapat.

Grafikte hız ilk 2 s boyunca +6 m/s; sonraki 2 s'de doğrusal olarak sıfıra iniyor. Toplam yer değiştirmeyi ve ikinci parçanın ivmesini bul.



Dikdörtgen

+

Üçgen

01 Grafiğin düşey ekseni hangi nicelik? _____

02 0-2 s alanı = _____; 2-4 s alanı = _____

03 Toplam yer değiştirme = _____

04 İkinci parçanın eğimi = (_____ − _____) / _____

KONTROL İÇİN AÇ

İlk alan 6×2 = 12 m, ikinci alan 6×2/2 = 6 m; toplam +18 m. İkinci parçada a = (0−6)/(4−2) = −3 m/s². Hız negatif olmadığından yol da 18 m'dir.

ÇÖZÜM ALIŞKANLIĞI

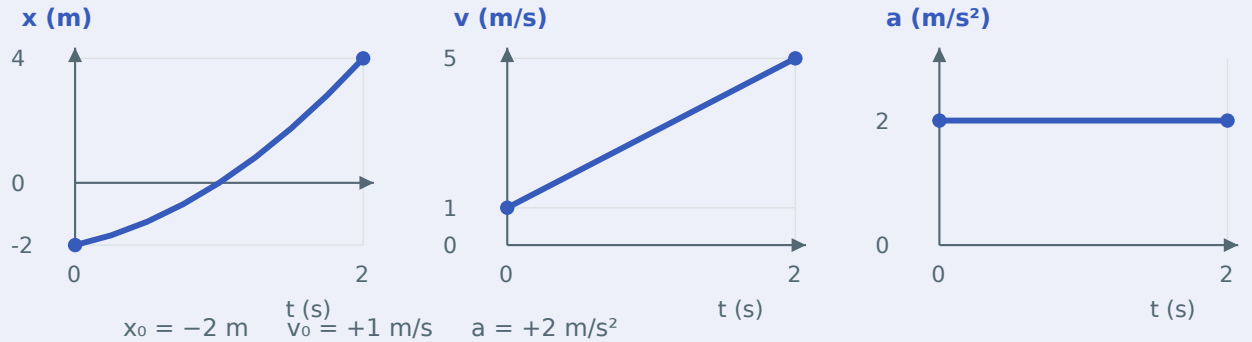
Grafiğin altında kalan alanı hesaplarken düşey değerleri konum sanma.

ÇÖZÜM ISKELETI 2/2

Bir hareketi üç kez anlat

Önce boşlukları kendin doldur. Alttaki kontrol yanıtını bir kâğıtla kapat.

$x_0 = -2$ m, $v_0 = +1$ m/s, $a = +2$ m/s². İlk 2 saniyeyi denklem, grafik ve sözel açıklamayla birbirine bağla.



$x_0 = -2$ m $v_0 = +1$ m/s $a = +2$ m/s²

01 $v(2) =$ _____; $\Delta x(2) =$ _____

02 $x(2) = x_0 + \Delta x =$ _____

03 v-t alanıyla kontrol: (_____ + _____) × _____ / 2

04 Sürat artıyor mu? Hız ve ivme işaretleriyle açıkla.

KONTROL İÇİN AÇ

$v(2) = 5$ m/s. $\Delta x = 1\times2 + 2\times2^2/2 = 6$ m. $x(2) = -2+6 = 4$ m. v-t yamuk alanı $(1+5)\times2/2 = 6$ m. Hız ve ivme pozitif, sürat artar.

ÇÖZÜM ALIŞKANLIĞI

Son konum 4 m iken yer değiştirme 6 m'dir; bunlar çelişmez.

YAZILI PROVASI A / 1-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 32-33.

Adım: _____ Tarih: _____ Başlangıç: _____

A1 YOL / YER DEĞİŞTİRME — 15 PUAN

Bir robot x = −5 m’den +7 m’ye 4 s’de gidiyor, oradan +1 m’ye 2 s’de dönüyor. Toplam yol, yer değiştirme, ortalama hız ve ortalama sürati hesapla. Pozitif yön sağdır.

A2 SABIT HIZ MODELI — 15 PUAN

Bir hareketin verileri t (s): 0, 2, 4; x (m): 12, 6, 0. Hızı ve konum modelini bul. t = 5 s konumunu hesapla. Konum-zaman grafiğinde eksenleri ve verilen üç noktayı göster.

A3 İŞARET VE IVME — 15 PUAN

Bir cismin hızı 4 s boyunca −12 m/s’den −4 m/s’ye doğrusal değişiyor. İvmeyi bul. Bu aralıkta hareket yönü ve sürat değişimi nedir? Aynı ivme sürerse başlangıçtan kaç saniye sonra yön değiştirir?

YAZILI PROVASI A / 2-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 32-33.

A4 GRAFIK ALANI — 15 PUAN

v-t grafiği (0 s, +8 m/s) ve (4 s, −8 m/s) noktalarını birleştiren bir doğrudur. Grafiği çiz; ivme, yer değiştirme ve toplam yolu bul.

A5 İKI YÖNTEMLE KONTROL — 20 PUAN

$x_0 = -4$ m, $v_0 = +3$ m/s olan cisim $+2$ m/s² sabit ivmeyle 5 s hareket ediyor. Son hızı, yer değiştirmeyi ve son konumu bul. Yer değiştirmeyi v-t grafiğinin alanıyla da doğrula.

A6 PARÇALI HAREKET — 20 PUAN

Cisim ilk 3 s'de +4 m/s sabit hızla gidiyor. Sonraki 2 s'de hızı doğrusal olarak +8 m/s'ye çıkıyor. Ardından +8 m/s ile 1 s daha gidiyor. v-t grafiğini çiz; toplam yer değiştirme, ortalama hız ve her parçanın ivmesini bul.

YAZILI PROVASI B / 1-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 34-35.

Adım: _____ Tarih: _____ Başlangıç: _____

B1 DURUŞU UNUTMA — 15 PUAN

Bir araç x = +2 m’den +14 m’ye 3 s’de gidiyor, burada 2 s duruyor, sonra +6 m’ye 4 s’de dönüyor. Yol, yer değiştirme, ortalama hız ve ortalama sürati bul.

B2 İKI ARACI KARŞILAŞTIR — 15 PUAN

A ve B araçlarının konumları xA = −8 + 4t, xB = 10 − 2t (m, s). Hızlarını yaz. Ne zaman ve hangi konumda karşılaşırlar? Ortak eksenlerde grafiklerinin biçimini açıkla.

B3 İVME ALANINDAN HIZ — 15 PUAN

Başlangıç hızı +2 m/s olan cisim ilk 3 s boyunca +2 m/s², sonraki 2 s boyunca −1 m/s² sabit ivmeyle hareket ediyor. 3. ve 5. saniyedeki hızları bul; v-t grafiğini çiz.

YAZILI PROVASI B / 2-2

Kendi çözümünü göster

Toplam 40 dakika • 6 soru • 100 puan. İlk sayfadan süreyi başlat. Sonuç + birim + gerekçe yaz. Çözümler: 34-35.

B4 DÖNÜŞTEN SONRAKI YOL — 15 PUAN

Bir cismin hızı $v = -6 + 2t$ (m/s) ve $x_0 = 0$'dır. İlk 5 s'de yön değiştirme anını, son hızı, yer değiştirmeyi ve toplam yolu bul.

B5 İDDIA ÇÜRÜT — 20 PUAN

"Bir cismin hızı sıfırsa ivmesi de sıfırdır" iddiasını sabit ivmeli sayısal bir örnekle çürüt. Hız denklemini, sıfır hız anını, o andaki ivmeyi ve ilk andan bu ana kadar yer değiştirmeyi yaz.

B6 VERIDEN ÜÇ TEMSIL — 20 PUAN

Sabit ivmeli bir hareket için t (s): 0, 1, 2, 3 ve v (m/s): 1, 3, 5, 7 veriliyor. $x_0 = 2$ m. İvmeyi, x(t) modelini ve x(3)'ü bul. a-t ve v-t grafiklerini tarif et; ilk 3 s yer değiştirmesini alanla kontrol et.

PROVA A / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 1-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

A1 Yol / yer değiştirme

Konuya dön → 03

İlk yol 12 m, dönüş 6 m; toplam yol 18 m.

Δx = 1 − (−5) = +6 m. Toplam süre 6 s.

Ortalama hız +6/6 = +1 m/s; ortalama sürat 18/6 = 3 m/s.

4 p: Yol • 4 p: Yer değiştirme • 4 p: Ortalama hız • 3 p: Ortalama sürat

Kontrol: Hızın büyüklüğü ile sürat ortalamada aynı olmak zorunda değil.

A2 Sabit hız modeli

Konuya dön → 04

v = (6−12)/2 = −3 m/s; sonraki aralıkta da aynıdır.

x = 12 − 3t. t = 5 s için x = −3 m.

Yatay eksen t (s), düşey eksen x (m). (0,12), (2,6), (4,0) doğrusal birleştirilir; doğru azalan eğimlidir.

4 p: Hız • 4 p: Model • 3 p: 5 s konumu • 4 p: Eksenler, noktalar ve doğru

Kontrol: x/t değil, konum farkı/zaman farkı.

A3 İşaret ve ivme

Konuya dön → 05

a = [−4 − (−12)]/4 = +2 m/s².

Hız negatiftir; cisim negatif yönde gider. Sürat 12’den 4 m/s’ye azalır.

v = −12 + 2t. v = 0 için t = 6 s; ivme devam ederse hız pozitife geçer. Bu süre ilk başlangıçtan ölçülür.

5 p: İvme • 5 p: Yön ve sürat gerekçesi • 5 p: 6 s ve yön değişimi

Kontrol: Pozitif ivme, tek başına süratin artması demek değildir.



A2 / x = 12 − 3t
Eğim −3 m/s
x(5) = −3 m

PROVA A / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 2-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

A4 Grafik alanı

Konuya dön → 06

Doğru t = 2 s'de zaman eksenini keser. a = (−8−8)/4 = −4 m/s².

0-2 s üçgen alanı +8 m; 2-4 s üçgen alanı −8 m.

Δx = 8−8 = 0 m. Yol = 8+8 = 16 m. Grafikte iki bölgeyi ayrı işaretle.

3 p: Grafik ve sıfır geçişi • 4 p: İvme • 4 p: Yer değiştirme • 4 p: Yol

Kontrol: Alanları toplamadan önce yön değişimini bul.

A5 İki yöntemle kontrol

Konuya dön → 07

v = 3 + 2×5 = 13 m/s.

Δx = 3×5 + (2×25)/2 = 40 m; x = −4+40 = 36 m.

Grafik (0,3) ile (5,13) arasındaki doğrudur. Yamuk alanı (3+13)×5/2 = 40 m.

5 p: Son hız • 5 p: Yer değiştirme • 5 p: Son konum • 5 p: Grafik alanıyla bağımsız kontrol

Kontrol: İvme sabit olduğu için yamuk ve hareket denklemi uyuşur.

A6 Parçalı hareket

Konuya dön → 08

Köşe noktaları: (0,4), (3,4), (5,8), (6,8). İlk ve son parçalar yataydır.

Alanlar 12 m, (4+8)×2/2 = 12 m ve 8 m. Toplam Δx = 32 m.

Toplam süre 6 s; ortalama hız +16/3 m/s. İvmeler sırasıyla 0, +2 ve 0 m/s².

5 p: Grafik • 6 p: Üç alan: 2 + 2 + 2 • 4 p: Toplam yer değiştirme • 3 p: Ortalama hız • 2 p: İvmeler

Kontrol: İkinci parçanın süresi 5 s değil, 2 s.



A4 / alanlar: +8 ve −8 m
Yer değiştirme: 0 m
Yol: 16 m

PROVA B / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 1-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

B1 Duruşu unutma

Konuya dön → 03

Yol 12+8 = 20 m. Δx = 6−2 = +4 m.

Toplam süre 3+2+4 = 9 s; duruş süresi dahildir.

Ortalama hız +4/9 m/s; ortalama sürat 20/9 m/s. Kesirli sonuçlar uygundur.

4 p: Yol • 4 p: Yer değiştirme • 3 p: Toplam süre • 4 p: İki ortalama: 2 + 2

Kontrol: Duruşta yol artmaz ama geçen süre artar.

B2 İki aracı karşılaştır

Konuya dön → 04

vA = +4 m/s, vB = −2 m/s.

−8+4t = 10−2t → 6t = 18 → t = 3 s. Her iki modelde x = +4 m.

A doğrusu (0,−8)'den artarak, B doğrusu (0,10)'dan azalarak geçer. Doğrular (3,4)'te kesişir.

4 p: Hızlar • 4 p: Karşılaşma süresi • 3 p: Konum • 4 p: Başlangıçlar ve eğim yönleri

Kontrol: Karşılaşmada hızlar değil, aynı andaki konumlar eşittir.

B3 İvme alanından hız

Konuya dön → 07

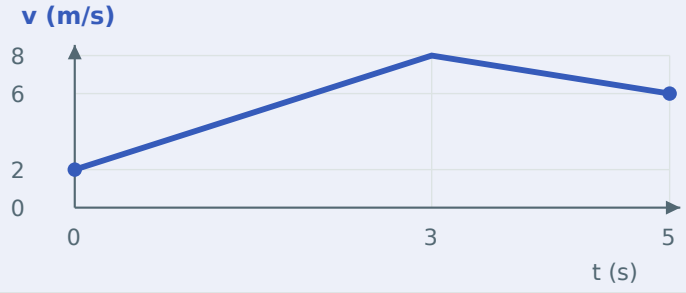
İlk hız değişimi +2×3 = +6 m/s; v(3) = 2+6 = +8 m/s.

İkinci hız değişimi −1×2 = −2 m/s; v(5) = 8−2 = +6 m/s.

Grafik (0,2)-(3,8)-(5,6) noktalarını iki doğruyla bağlar. İkinci parçada hız pozitif, sürat azalır.

5 p: 3 s hızı • 5 p: 5 s hızı • 5 p: Grafik, eksenler ve birimler

Kontrol: a-t alanı son hız değil, hız değişimidir.



B3 / artan, sonra azalan hız
İlk eğim +2 m/s²
İkinci eğim −1 m/s²

PROVA B / ÇÖZÜM VE PUANLAMA 2-2

Sonuç kadar yöntemi de kontrol et

Bu puanlama öz değerlendirme içindir. Eşdeğer doğru yöntemler geçerlidir; öğretmeninin değerlendirmesi farklı olabilir.

B4 Dönüşten sonraki yol

Konuya dön → 06

v = 0 için t = 3 s. v(5) = +4 m/s.

Δx = −6×5 + 2×25/2 = −5 m.

0-3 s alanı −9 m; 3-5 s alanı +4 m. Yol 9+4 = 13 m.

3 p: Yön değişimi • 3 p: Son hız • 4 p: Yer değiştirme • 5 p: İki alan ve yol

Kontrol: Son yön pozitif olabilir; toplam yer değiştirme yine negatif olabilir.

B5 İddia çürüt

Konuya dön → 05

Örnek: v_0 = +8 m/s ve a = −4 m/s². v = 8−4t.

t = 2 s'de v = 0, fakat a = −4 m/s² sürer.

Δx = 8×2 − 4×2²/2 = 8 m. v-t üçgen alanı da 2×8/2 = 8 m. Başka tutarlı karşı örnekler kabul edilir.

5 p: Tutarlı başlangıç ve ivme • 5 p: Hız denklemi ve sıfır anı • 5 p: Sıfır olmayan ivme gerekçesi • 5 p: Yer değiştirme

Kontrol: Bir anın hızıyla bir aralıktaki hız değişimini ayır.

B6 Veriden üç temsil

Konuya dön → 07

Her saniyede hız +2 m/s değişir: a = +2 m/s².

x = 2 + t + t². x(3) = 14 m; yer değiştirme 14−2 = 12 m.

a-t: 2'de yatay. v-t: (0,1)-(3,7) doğrusu. Yamuk alanı (1+7)×3/2 = 12 m.

4 p: İvme • 5 p: Konum modeli • 3 p: Son konum • 4 p: İki grafik • 4 p: Alan kontrolü

Kontrol: Grafik yüksekliği ve grafiğin alanı farklı niceliklerdir.



B6 / yamuk alanı

(1 + 7) × 3 / 2 = 12 m

Son konum: 2 + 12 = 14 m

GELIŞIM SAYFASI

Puanını bir sonraki adıma çevir

Bu sayfa bir başarı garantisi veya not tahmini değildir. Hangi adımı çalışacağını görünür kılar.

SORU	PROVA A	PROVA B	YENİDEN ÇÖZDÜM
1	____ / 15	____ / 15	☐
2	____ / 15	____ / 15	☐
3	____ / 15	____ / 15	☐
4	____ / 15	____ / 15	☐
5	____ / 20	____ / 20	☐
6	____ / 20	____ / 20	☐
TOPLAM	**____ / 100**	**____ / 100**	

PUANI NASIL OKUMALI?

A ve B farklı sorulardan oluşur; puan farkı tek başına kesin gelişim ölçümü değildir. Asıl işaret: önceden yapamadığın çözüm adımını şimdi yardım almadan açıklayabilmen.

ÜÇ SATIRLIK YANLIŞ DEFTERİ

Hangi soruda / hangi adımda takıldım?

Doğru düşünceyi kendi cümlemle nasıl anlatırım?

Yarın hangi soruyu cevabı kapatıp yeniden çözeceğim?

Son tekrar: Birim → işaret/yön → modelin koşulu → şekil/grafik → sonucun anlamı. Boş bıraktığın her bölüm için ilgili konu sayfasını seç ve oradan bir örneği yeniden çöz.

KAYNAK VE KAPSAM

Neye dayanıyor?

Hazırlama / kontrol tarihi: 20 Ekim 2026 • Genişletilmiş sürüm 2.0

Bu kitapçık, MEB'in öğrenme çıktıları ve ilk yazılı konu-soru dağılımı esas alınarak hazırlanmış bağımsız bir BFY çalışma materyalidir. Anlatımlar, sorular ve çizimler özgündür; MEB kitabından soru veya sayfa görseli kopyalanmamıştır. Resmî sınav, soru tahmini veya MEB onayı iddiası taşımaz.

1. MEB: 2026-2027 fizik konu-soru dağılım tablosu

1. dönem 1. yazılı sütunları. Okulunun seçtiği senaryo geçerlidir.

2. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: fizik dersi öğretim programı

Bu kitapçıkta ele alınan öğrenme çıktıları: FİZ.10.1.1-3.

3. MEB 10. sınıf fizik ders kitabı

TYMM güncel 321 PDF sayfalı kitap; basılı sayfa 16-60: sabit hız, ivme ve sabit ivmeli hareket grafikleri.

CEVAP ANAHTARI NEREDE?

Quiz: 17-19. Uygulamalar: 20-21. Hata avı: 22. Çözüm iskeletleri: 26-27'de kendi sayfasında. Prova A: 32-33; Prova B: 34-35. Puan takibi: 36. Kartların cevapları alt bölümdedir.

Bir sonraki adımın daha çok pratik olabilir.

Sınıfına uygun dijital kitapları ve diğer BFY çalışmalarını benfizikyapamiyorum.com üzerinden inceleyebilirsin.

@benfizikyapamiyorum • Öğren, dene, geliş.

YAZILI HAFTASI İÇİN

Yazılıya 3 Gün Kala

10. sınıf fizik 1. dönem 1. ve 2. yazılı için ayrı hazırlandı. Okulunun MEB senaryosuna göre 3 günlük plan, 10 çözümlü örnek, 100 puanlık denemeler ve puan adımlı cevap anahtarı var. Web sürümünde 40 dakikalık sayaç çalışıyor.

benfizikyapamiyorum.com/yazili-3-gun-kala.html

Tek yazılı ₺199, 1. ve 2. yazılı paketi ₺299.

YAZILIYA HAZIRLIK · 10. SINIF

Okudun. Şimdi yazılıdaki gibi çöz.

İlk yazılının konularından Konu Soru Paketi: 50 yazılı sorusu, adım adım çözümler, puanlama.



BEN FİZİK YAPAMIYORUM — KONU SORU PAKETİ

KONU SORU PAKETİ · 10. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 — @benfizikyapamiyorum

Sabit Hızlı Hareket ve Grafik Okuma

50 yazılı sorusu · adım adım çözümler · puanlama ölçütleri

50	404	3	33
yazılı sorusu	toplam puan	zorluk bölümü	şekilli / tablolu soru

Bu pakette

- Konum, yer değiştirme ve alınan yol
- Hız ve sürat; ortalama sürat ve ortalama hız
- Sabit hızlı hareket ve $\Delta x = \vartheta \cdot \Delta t$
- Konum-zaman (x-t) grafiği
- Hız-zaman (ϑ-t) grafiği
- x-t ve ϑ-t grafiklerinin dönüşümü
- Parçalı (aşamalı) sabit hızlı hareket
- Deney ve tablo verisinden matematiksel model
- Birden fazla hareketliyi karşılaştırma

Nasıl çalışmalısın?

1. **Önce çöz.** Soruları defterine, yazılıdaymış gibi süre tutarak çöz.
2. **Sonra puanla.** Cevap anahtarındaki puanlarla kendini değerlendir.
3. **Çözümü oku.** Yanlış ya da eksik kalan her sorunun adım adım çözümünü ve "Dikkat" notunu oku.
4. **Tekrar et.** Kaçırdıklarını 2–3 gün sonra çözümüne bakmadan yeniden çöz.

Bölümler

Bölüm	Sorular	Puan	Hedef
1 · Temel	1–15	85	Kavramları sağlamlaştır
2 · Yazılı düzeyi	16–38	183	Yazılıdaki soru tipleri
3 · Ayırt eden	39–50	136	Tam puan için

Varsayımlar: Bu paketteki bütün hareketler doğrusal (bir boyutlu) yolda gerçekleşir; aksi belirtilmedikçe cisimler nokta gibi düşünülür. Konum x, hız ϑ ile gösterilir. Parçalı hareketlerde hızın bir değerden diğerine geçişi anlık kabul edilir (geçiş süresi önemsizdir). Sorularda (+) yön ayrıca belirtilir; belirtilmemişse sağ (doğu) yönü (+) alınır. İvme hesabı bu pakette yoktur.

Bu PDF kişisel kullanım içindir; çoğaltılıp paylaşılamaz. Sorular ve çözümler Timur YILDIRIM'a aittir, özgündür; MEB kitaplarından alınmamıştır. Ücretsiz konu notu: benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz

10. Sınıf · Sabit Hızlı Hareket ve Grafik Okuma

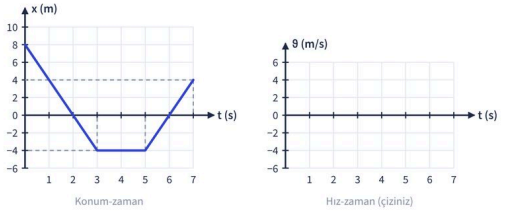
- 50 soru, gerçek yazılı formatında (alt maddeli, puanlı)
- Her soruya adım adım, ayrıntılı çözüm
- Puanlama ölçütleri ve "sık yapılan hata" notları
- Cevap anahtarı ve kendini puanlama tablosu

₺59 Tek ödeme · PDF
Ödeme sonrası hemen indir

PAKETTEN BİR SORU

21 Grafik · x-t ve ϑ-t grafiklerinin dönüşümü — 8 puan

Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin konum-zaman grafiği soldaki koordinat sisteminde verilmiştir. (Hız değişimleri anlık kabul edilecektir.)



a) Cismin 0–3 s, 3–5 s ve 5–7 s aralıklarındaki hızlarını hesaplayınız. 3 p

b) Cismin hız-zaman grafiğini sağdaki koordinat sistemine çiziniz. 3 p

c) Cismin 0–7 s aralığındaki yer değiştirmesini hem konum-zaman hem hız-zaman grafiğinden bularak sonuçları karşılaştırınız. 2 p

VE ÇÖZÜMÜ

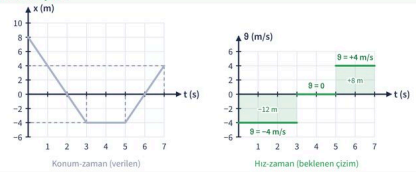
21 **Cevap:** a) −4 m/s; 0; +4 m/s b) 0–3 s ϑ = −4, 3–5 s ϑ = 0, 5–7 s ϑ = +4 yatay doğru parçaları c) İki yoldan da −4 m

a) Eğim = hız:
0–3 s: ϑ = (−4 − 8) / 3 = −12 / 3 = −4 m/s
3–5 s: ϑ = (−4 − (−4)) / 2 = 0
5–7 s: ϑ = (4 − (−4)) / 2 = 8 / 2 = +4 m/s

b) Sabit hızlı her aralık hız-zaman grafiğinde yatay bir doğru parçasıdır:
0–3 s arasında ϑ = −4 m/s hizasında (eksenin altında), 3–5 s arasında zaman ekseninin üzerinde (ϑ = 0), 5–7 s arasında ϑ = +4 m/s hizasında yatay çizgiler çiz. Beklenen çizim aşağıda (sağ panel).

c) Konum-zaman grafiğinden: Δx = x(7) − x(0) = 4 − 8 = −4 m
Hız-zaman grafiğinden (işaretli alanlar): (−4) · 3 + 0 · 2 + (+4) · 2 = −12 + 0 + 8 = −4 m
İki yöntem aynı sonucu verir; bu, çizdiğin hız-zaman grafiğinin doğru olduğunu da gösterir.

Beklenen çizim



Puanlama: a) 3 puan: her aralık 1 b) 3 puan: her yatay parça doğru yükseklik ve aralıkta 1 c) 2 puan: x-t'den 1, alan yöntemiyle 1

Dikkat: x-t grafiğinde 3–5 s arasındaki yatay parçayı ϑ-t'de "−4 hizasında yatay" çizme. x-t'de yatay demek hız sıfır demektir; ϑ-t'de o parça zaman ekseninin üzerindedir.

Okut ya da yaz:
benfizikyapamiyorum.com/paket

Bütün ünite için: Yapabilirim 10

10. sınıfın bütün konuları; konu notları, kavram kartları, yeni nesil sorular ve adım adım çözümler. Bir de yazılıdan önceki 3 gün için **Yazılıya 3 Gün Kala**.

Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yapabilirim ve Yazılıya 3 Gün Kala'da Shopier ödeme adımında yaz:

NOTLAR10